

Skillbox

Цифровые подписи

Андрей Камардин

Системный администратор, консультант
по внедрению серверных ОС

Определения

Электронная цифровая подпись — это реквизит электронного документа, позволяющий подтвердить авторство документа, а также зафиксировать его состояние (наличие либо отсутствие изменений в электронном документе) с момента его подписания при помощи подписи.

Определения

Это достигается в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа подписи и позволяет проверить отсутствие искажения информации в электронном документе с момента подписания (целостность), принадлежность подписи владельцу сертификата ключа подписи (авторство), а в случае успешной проверки — подтвердить факт подписания электронного документа (неотрекаемость).

Определения

Хеш (или хеш-функция) — преобразование любого объёма информации в уникальный набор символов, который присущ только этому массиву входящей информации. Этот набор символов и будет называться хешем.

Хеш всегда уникален, необратим, быстро вычисляется и сделан на основе открытого алгоритма.

Впрочем, случаются коллизии, и некоторые алгоритмы хеширования уже не считаются безопасными.

Определения

Инфраструктура открытых ключей (Public Key Infrastructure) — это аутентификационная платформа, которая состоит из программ, форматов данных, процедур, коммуникационных протоколов, политик безопасности и криптографических механизмов с открытыми ключами, работающих совместно с целью предоставления широкого спектра возможностей для безопасных и предсказуемых коммуникаций. Другими словами, PKI устанавливает уровень доверия в пределах окружения.

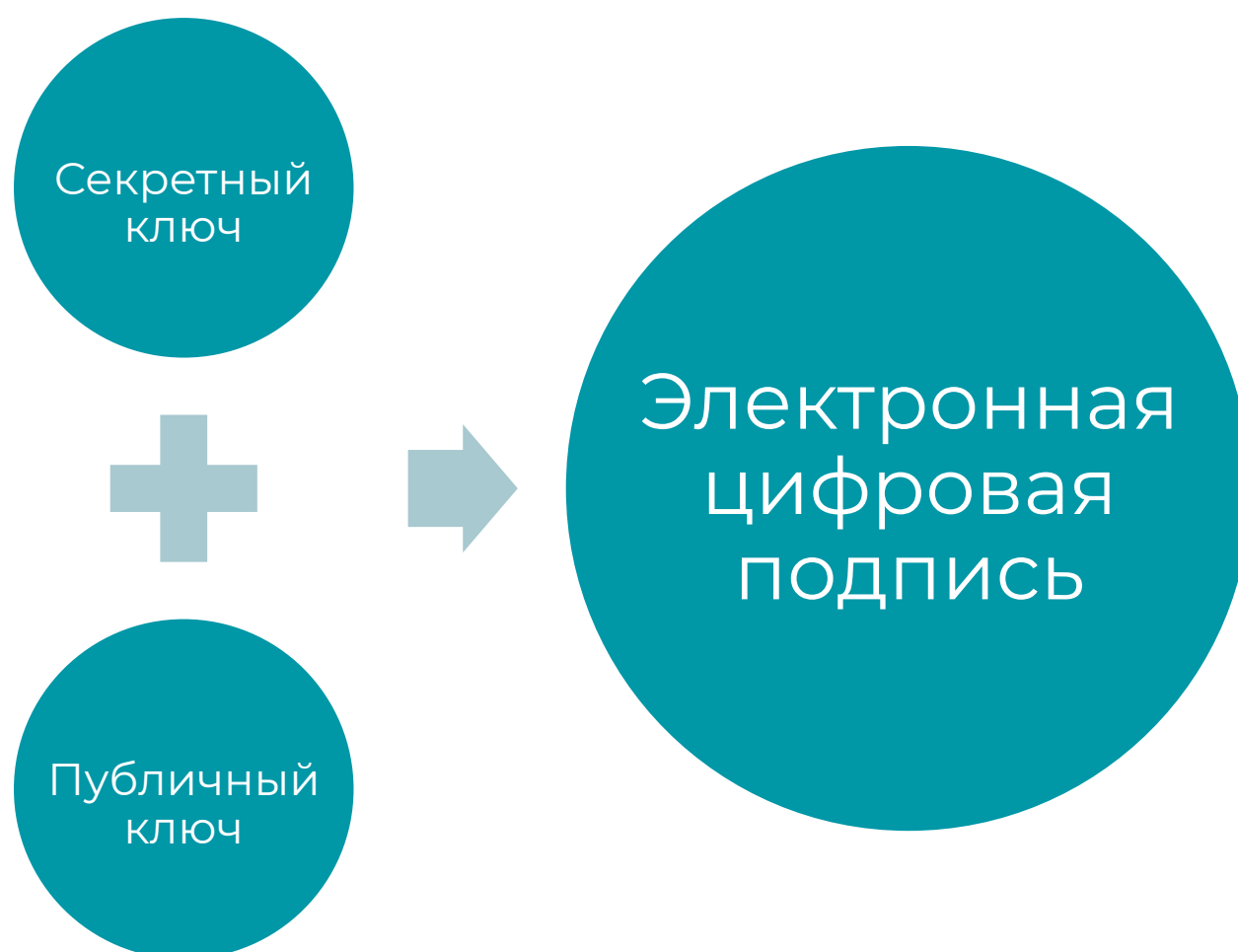
Требования к цифровой подписи

- Только я могу подписать, но кто угодно может проверить
- Подпись привязана к определённому объекту
- Нельзя скопировать и вставить цифровую подпись

Применение цифровых подписей

- Подтверждение:
 - что файл получен из определённого источника
 - что документ не был изменён с момента подписания
 - личности подписавшего документ
- Иные применения, о которых предварительно договорились стороны

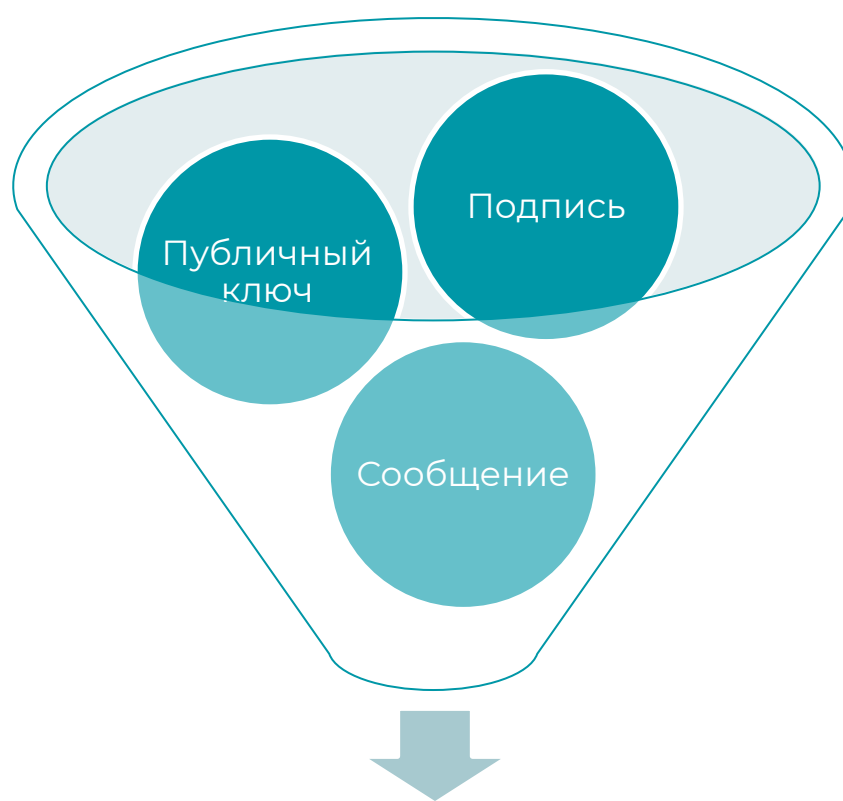
Работа с цифровыми подписями



Работа с цифровыми подписями



Работа с цифровыми подписями



Проверка подписи

Цифровые подписи

Шансы создать подпись, которая пройдёт проверку, зная только публичный ключ и имея любое (разумное) количество подписанных сообщений, пренебрежимо малы.

Цифровые подписи

Практические моменты

- Алгоритмы используют случайные величины
 - + нужен хороший источник случайных величин
- Ограничения на размер сообщения
 - + подписывать хеш-сообщения, а не само сообщение
- Хитрость: подписывать указатель хеша (в таком случае подписывается вся структура, а не отдельное сообщение)

Управление цифровыми подписями

С помощью оснастки «Сертификаты» можно просмотреть сертификаты для текущего пользователя или локальной машины.

Skillbox

Скринкаст

Skillbox

**Спасибо
за внимание!**